

Analyyysi I

Harjoituksen 2 ratkaisut

Tehtävä 1. Olkoon (x_n) lukujono, $x_n = \frac{2n-4}{n+2}$. Osoita suoraan määritelmästä, että $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$.

Ratkaisu. Olkoon $\varepsilon > 0$. Valitaan $N \in \mathbb{N}$ jolla $N > \frac{8}{\varepsilon}$. Kun $n > N$, niin

$$|x_n - 2| = \frac{8}{n+2} < \frac{8}{n} < \frac{8}{N} < \varepsilon.$$

Täten $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$. □

Tehtävä 2. Olkoon (x_n) lukujono, $x_n = \frac{4n}{n-3}$. Osoita suoraan määritelmästä, että $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 4$.

Ratkaisu. Olkoon $\varepsilon > 0$. Valitaan $N \in \mathbb{N}$ jolla $N > \max\left\{6, \frac{24}{\varepsilon}\right\}$. Kun $n > N$, niin $n > 6$, joten $n - 3 > n/2$ ja siten $\frac{12}{n-3} < \frac{24}{n}$. Täten

$$|x_n - 4| = \frac{12}{n-3} < \frac{24}{n} < \frac{24}{N} < \varepsilon,$$

eli $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 4$.

Huomautus. Tehtävän kaava ei ole määritelty, kun $n = 3$. Voimme määritellä esimerkiksi $x_3 = 0$, sillä yhden jäsenen arvo ei vaikuta lukujonon raja-arvoon. □

Tehtävä 3. Olkoon (y_n) lukujono, $y_n = (-1)^{n+1}n$. Tutki määritelmän avulla suppenevatko jono (y_n) ja alijono (y_{2n}) .

Ratkaisu. Tehdään vastaoletus: Oletetaan, että $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$. Valitaan $\varepsilon = 1$. Suppene-
misen määritelmän nojalla on olemassa $N \in \mathbb{N}$ siten, että kaikilla $n > N$ pätee

$$|y_n - a| < 1.$$

Valitaan parillinen $n \in \mathbb{N}$ niin suuri, että $n > \max\{N, |a| + 1\}$. Koska n on parillinen, $y_n = -n$, joten käänteisen kolmioepäyhtälön nojalla

$$|y_n - a| = |-n - a| \geq n - |a| > 1.$$

Koska $n > N$, oletuksen nojalla pitäisi olla $|y_n - a| < 1$. Olemme saaneet ristiriidan, joten (y_n) ei suppene.

Tutkitaan seuraavaksi alijonoa (y_{2n}) . Tehdään jälleen vastaoletus: Oletetaan, että $\lim_{n \rightarrow \infty} y_{2n} = a$. Valitaan $\varepsilon = 1$. Suppene-
misen määritelmän nojalla on olemassa $N \in \mathbb{N}$ siten, että kaikilla $n > N$ pätee

$$|y_{2n} - a| < 1.$$

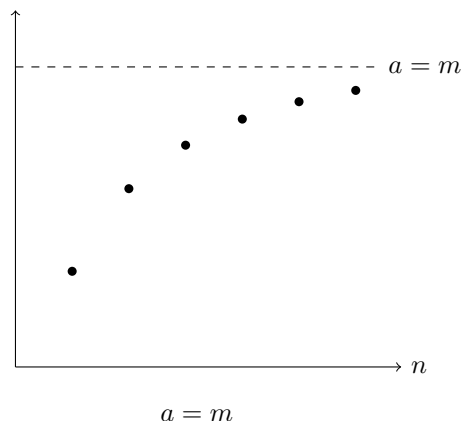
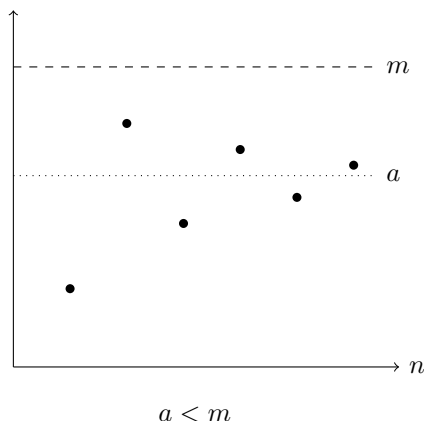
Valitaan $n \in \mathbb{N}$ niin suuri, että $n > N + |a| + 1$. Koska $y_{2n} = -2n$, käänteisen kolmioepäyhtälön nojalla

$$|y_{2n} - a| = |-2n - a| \geq 2n - |a| > 1.$$

Koska $n > N$, oletuksen nojalla pitäisi olla $|y_{2n} - a| < 1$. Olemme saaneet ristiriidan, joten (y_{2n}) ei suppene. □

Tehtävä 4. Olkoon (x_n) lukujono, joka suppenee kohti reaalilukua a . Olkoon $m \in \mathbb{R}$, jolle $x_n < m$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$. Piirrä kuva tilanteesta. Osoita, että $a \leq m$. Onko välttämättä $a < m$?

Ratkaisu. Kuvassa vasemmalla raja-arvo on aidosti ylärajaa pienempi. Oikealla lukujonon termit lähestyvät ylärajaa alhaalta, joten raja-arvo voi myös olla yhtä suuri kuin yläraja.



Tehdään vastaoletus: Oletetaan $a > m$. Olkoon $\varepsilon = \frac{a-m}{2} > 0$. Koska (x_n) suppenee, on olemassa $N \in \mathbb{N}$, jolla

$$|x_n - a| < \varepsilon,$$

kun $n > N$. Saadaan

$$x_n > a - \varepsilon = \frac{2a - (a - m)}{2} = \frac{a + m}{2} > m.$$

Tämä on ristiriidassa oletuksen $x_n < m$. On siis oltava $a \leq m$.

Osoitetaan vielä että $a < m$ ei pidä välttämättä paikkaansa. Olkoon (x_n) lukujono, $x_n = m - \frac{1}{n}$. Tällöin $x_n < m$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$. Näytetään

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = m.$$

Olkoon $\varepsilon > 0$. Valitaan $N \in \mathbb{N}$ siten, että $N > \frac{1}{\varepsilon}$. Kun $n > N$, niin

$$|x_n - m| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

Täten $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = m$. □

Tehtävä 5. Olkoon (x_n) lukujono, joka suppenee kohti reaalilukua a , ja olkoon (y_n) lukujono, joka suppenee kohti reaalilukua b . Osoita, että lukujono $(x_n y_n)$ suppenee kohti lukua ab .

Ratkaisu. Olkoon $\varepsilon > 0$. Lukujono (y_n) suppenee, joten se on rajoitettu. Täten on olemassa $M > 0$, jolla $|y_n| \leq M$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$. Valitaan $N_1 \in \mathbb{N}$ siten, että kun $n > N_1$, niin

$$|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

Valitaan $N_2 \in \mathbb{N}$ siten, että kun $n > N_2$, niin

$$|y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2(|a| + 1)}.$$

Nimittäjässä käytetään lukua $|a| + 1$, jotta se on positiivinen myös silloin, kun $a = 0$. Lisäksi $\frac{|a|}{|a| + 1} < 1$. Valitaan $N = \max\{N_1, N_2\}$. Kolmioepäyhtälön nojalla, kun $n > N$, saadaan

$$\begin{aligned} |x_n y_n - ab| &\leq |x_n y_n - a y_n| + |a y_n - ab| \\ &= |y_n| |x_n - a| + |a| |y_n - b| \\ &< M \frac{\varepsilon}{2M} + |a| \frac{\varepsilon}{2(|a| + 1)} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

Täten $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = ab$. □

Tehtävä 6 (Suppiloperiaate eli kuristusperiaate). Olkoon (x_n) , (y_n) ja (z_n) sellaisia lukujonoja, että $x_n \leq y_n \leq z_n$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$. Oletetaan, että lukujonot (x_n) ja (z_n) suppenevat ja $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n$. Osoita, että lukujono (y_n) suppenee ja $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$.

Ratkaisu. Olkoon $\varepsilon > 0$. On olemassa $N_1 \in \mathbb{N}$, jolla

$$|x_n - a| < \varepsilon \quad \text{kun} \quad n > N_1,$$

sekä $N_2 \in \mathbb{N}$, jolla

$$|z_n - a| < \varepsilon \quad \text{kun} \quad n > N_2.$$

Valitaan $N \in \mathbb{N}$ siten, että $N = \max \{N_1, N_2\}$. Kun $n > N$, saadaan

$$a - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \varepsilon,$$

eli

$$|y_n - a| < \varepsilon.$$

Täten $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$.

□